

# Banco de ideas semilla

## GeoGreen Escolar

Proyectos de **sostenibilidad y medioambiente** listos para cuando un equipo dice “no se me ocurre nada”. Todos se arman con el kit que ya tenemos y siguen la misma idea del prototipo GeoGreen: **el aparato mide algo, decide si pasó un límite y avisa con una luz o una alarma.**

**Cómo usar este banco.** La idea *no* es entregarle un proyecto cerrado al estudiante, sino **darle un empujón**. Cuando un equipo no se decide: ofréceles **2 o 3** de estas ideas, pídeles que elijan una y que la **adapten** (cambiar el lugar, el límite, el sensor o lo que hace). Así la propuesta sigue siendo suya. Todas comparten el espíritu de GeoGreen: **cuidar el medioambiente y los recursos**. Cada idea trae una pista de “**sube de nivel**” para los equipos que quieran ir más allá. *No hace falta saber programar para entender la idea*: cada ficha dice qué mide y qué hace.

**El aparato primero; el software es el “sube de nivel”.** El prototipo base es solo el dispositivo físico (sensor + luz/alarma) y lo puede armar *cualquier* equipo. Sumarle software — una app, un panel en vivo, un mapa o un aviso al celular — es lo que lo lleva al siguiente nivel, y conecta directo con la app de GeoGreen y la placa con WiFi. Por eso casi todas las ideas tienen su capa de software en “**sube de nivel**”.

## Los sensores que vamos a usar

El kit trae muchos sensores. Para empezar, estos son los más fáciles y los que más dan juego. Un **sensor** es la parte que “siente” algo del mundo (distancia, luz, humedad...); una **salida** es la parte que “avisa o actúa” (una luz, un sonido, encender un aparato). Con esta mano de piezas se arman las ideas de este banco (y muchas más que se les ocurran). (La etiqueta oscura, tipo **HC-SR04**, es solo el nombre técnico, útil para quien arma el circuito.)

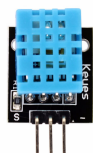
### Sensores (lo que el proyecto “siente”)



### Distancia

HC-SR04

Mide qué tan lejos está algo



### Temperatura y humedad

KY-015

Del aire de un lugar



### Temperatura

KY-001

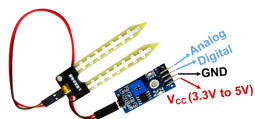
Precisa, incluso del agua



### Luz

KY-018

Cuánta luz hay (día/noche)



### Humedad de la tierra

Soil

Si la tierra está seca



### Nivel de agua

Water

Cuánta agua hay



### Sensor magnético

KY-021

Si una tapa quedó abierta

## Salidas (cómo el proyecto “avisa o actúa”)

Las mismas tres del prototipo GeoGreen.



### Luz de colores

KY-011

Semáforo verde / rojo



### Zumbador

KY-012

Alarma sonora



### Relé

KY-019

Enciende un aparato real

Existe además un **manual aparte con la foto y los datos de cada sensor** del kit, por si un equipo quiere usar uno que no está en esta lista.

**Seguridad.** El sensor de distancia funciona a 5 V y se conecta directo a nuestra placa (Arduino UNO R4). El relé puede manejar aparatos de 220 V: si se llega a ese punto, siempre con **supervisión docente**.

## 12 ideas con impacto territorial y social

El sello de AIEP es el **impacto territorial y social**. Por eso cada idea parte de un **problema real de Osorno y la región de Los Lagos** y crece hacia un mapa o una red que llega a toda la comunidad. El aparato es simple; lo que escala es el dato compartido.

**De la maqueta al territorio.** Cada idea arranca como un prototipo **simple y barato** — un sensor, un **umbral** y una alarma — pero su gracia es que **escala**: cuando muchos comparten el dato en un mapa o panel, el mismo aparato chico se vuelve un sistema que sirve a un barrio, una ciudad o toda la región. Empieza pequeño, piensa en grande.

### Aire y calefacción (la crisis de Osorno)

#### 1. ¿Está seca tu leña?

Fácil

**Para qué:** Osorno es una de las ciudades con peor aire de Chile por la leña húmeda: al quemarse, llena el aire de humo dañino. Saber si tu leña está lista para quemar limpio baja el humo y cuida la salud de todo el barrio.

**Qué usa:** **Soil** clavado en un trozo de leña mide qué tan húmeda está.

**Cómo funciona:** Compara tu leña con una muestra bien seca: si se acerca a la seca, verde, lista para quemar limpio; si sigue húmeda, rojo, hay que secarla más.

**Sube de nivel:** Un mapa del barrio con puntos donde se consigue leña seca y campañas para bajar el humo entre todos.

#### 2. Detector de humedad y moho en casa

Fácil

**Para qué:** Las viviendas frías y húmedas del sur enferman (asma, bronquitis) y crían moho. Avisar a tiempo cuándo ventilar es salud para miles de familias.

**Qué usa:** **KY-015** mide la humedad del aire de la pieza.

**Cómo funciona:** Si la humedad se mantiene sobre ~70% por más de media hora: rojo, “ventila”. Verde cuando baja a un nivel sano.

**Sube de nivel:** Graficar la humedad del día y armar un ranking de las salas o viviendas más húmedas de un sector.

### 3. Vigía del estanque de Agua Potable Rural

Intermedio

**Para qué:** En la región, cientos de sistemas de Agua Potable Rural apenas alcanzan a abastecer a sus comunidades; quedarse sin agua sin aviso es grave. Vigilar el nivel del estanque permite reaccionar a tiempo.

**Qué usa:** **HC-SR04** montado arriba del estanque, midiendo la distancia al agua.

**Cómo funciona:** El nivel sale de la distancia y la altura del estanque (lleno = poca distancia). Verde sobre 60%, amarillo 30–60%, rojo bajo 30% + alarma.

**Sube de nivel:** Avisar al operador por celular y mostrar el nivel de varios estanques de la zona en un panel para coordinar el reparto.

### 4. Riego eficiente para la sequía

Fácil

**Para qué:** La región fue declarada en emergencia agrícola por falta de agua. Regar solo cuando la tierra lo necesita cuida un recurso escaso; ideal para huertos escolares o invernaderos comunitarios.

**Qué usa:** **Soil** mide la humedad de la tierra del cultivo o el huerto.

**Cómo funciona:** Bajo el umbral de “tierra seca”: aviso de regar (o riega solo con el relé **KY-019**). Húmeda: verde, no riega.

**Sube de nivel:** Un panel del huerto con varias zonas y aviso al celular de cuál necesita agua, para repartir el riego sin desperdicio.

### 5. Alarma de reserva de agua

Fácil

**Para qué:** En una escuela rural o una sede, quedarse sin agua en el estanque o los bidones detiene todo. Una alarma simple de “queda poca” evita el apuro.

**Qué usa:** **Water** puesto a la altura del nivel mínimo del estanque o bidón.

**Cómo funciona:** Mientras toca agua: verde. Cuando el agua baja y deja de tocarlo: rojo + alarma “rellenar”.

**Sube de nivel:** Avisar por celular y, con un segundo punto, distinguir “lleno / a la mitad / vacío”.

## Ríos y clima

### 6. Alerta temprana de crecida de río

Intermedio

**Para qué:** Los ríos del sur (como el Rahue y el Damas) se desbordan con las lluvias. Un aviso temprano de que el agua sube da tiempo a la comunidad para reaccionar.

**Qué usa:** **HC-SR04** instalado en un puente, mirando hacia abajo, hacia el agua.

**Cómo funciona:** Si el agua sube, la distancia baja. Verde normal, amarillo alerta, rojo + alarma en nivel peligroso, a tiempo para avisar a la comunidad.

**Sube de nivel:** Enviar el nivel al celular o a una web en vivo y mostrar varios puntos del cauce en un mapa de alerta comunitaria.

### 7. Salud del río

Intermedio

**Para qué:** El Río Damas y otros sufren descargas que dañan la vida del agua. Vigilar el río y delatar cuándo algo cambia ayuda a defenderlo y a exigir que se cuide.

**Qué usa:** **KY-001** sumergido mide la temperatura del agua.

**Cómo funciona:** Compara con la temperatura normal del río; una subida brusca delata una descarga río arriba y enciende la alerta.

**Sube de nivel:** Medir en varios puntos del río y armar un mapa ciudadano de la salud del agua.

## Residuos

### 8. Contenedor inteligente (el caso base)

Fácil

**Para qué:** Saber cuándo un basurero está lleno sin abrirlo: menos viajes de camión y menos desbordes en la ciudad.

**Qué usa:** **HC-SR04** mide la distancia de la tapa a la basura.

**Cómo funciona:** La distancia se vuelve % de llenado. Verde bajo 40%, amarillo 40–80%, rojo sobre 80% + alarma. Es el prototipo de GeoGreen.

**Sube de nivel:** Mostrar todos los contenedores en un mapa de la ciudad (la app de GeoGreen) y optimizar la ruta de recolección.

## 9. Alerta de tapa abierta en contenedores

Fácil

**Para qué:** Un contenedor o punto limpio con la tapa abierta junta lluvia, da malos olores y atrae plagas. Avisar para cerrarlo cuida el barrio.

**Qué usa:** **KY-021** (sensor magnético) más un imán pegado a la tapa.

**Cómo funciona:** Tapa cerrada (imán cerca): verde. Abierta más de 2 minutos: amarillo; más de 10: rojo + alarma.

**Sube de nivel:** Un mapa de los contenedores que quedan abiertos seguido, para enfocar el mantenimiento o una campaña.

## Energía e infraestructura

### 10. Alumbrado público que avisa cuándo falla

Intermedio

**Para qué:** Una ciudad tiene miles de luminarias; muchas quedan quemadas de noche o encendidas de día sin que nadie lo note. Detectarlo ahorra energía pública y mantiene las calles seguras.

**Qué usa:** **KY-018** junto a la luminaria.

**Cómo funciona:** De noche con poca luz y la luminaria apagada: falla (quemada). De día con mucha luz y la luminaria encendida: desperdicio. En ambos casos, rojo.

**Sube de nivel:** Un mapa de la ciudad con cada luminaria en verde o rojo, para que mantenimiento sepa al instante cuál arreglar.

### 11. ¿Dónde pega más el sol?

Intermedio

**Para qué:** Aprovechar el sol — para un huerto, un panel solar o secar leña — parte por saber qué lugar recibe más luz a lo largo del día. Una medición simple lo resuelve y evita decisiones a ojo.

**Qué usa:** **KY-018** mide la luz en distintos puntos del patio o el techo.

**Cómo funciona:** Compara cuánta luz recibe cada lugar y marca el más soleado; también delata salas que gastan luz de día por falta de luz natural.

**Sube de nivel:** Registrar el sol por hora y dibujar un “mapa de sol” del colegio o el terreno.

### 12. Guardián de la cadena de frío (leche, vacunas, alimentos)

Fácil

**Para qué:** En una región lechera y rural, mantener el frío de la leche, las vacunas o los alimentos es clave: si el frío se corta, se pierde un producto caro y se arriesga la salud.

**Qué usa:** KY-001 dentro del refrigerador, el tanque de leche o el cooler.

**Cómo funciona:** Cada caso tiene su rango (ej. la leche cruda bajo  $\sim 4^{\circ}\text{C}$ ). Si la temperatura sale del rango seguro: rojo + alarma al instante.

**Sube de nivel:** Guardar el historial de temperatura y avisar al teléfono del encargado apenas algo falla.

### Ficha de idea (resumen en 4 líneas)

Cualquier proyecto, propio o tomado de este banco, se puede describir en 4 líneas. Si el equipo llena esta ficha, ya tiene su idea tecnológica inicial:

1. Problema ambiental / para qué sirve: .....
2. Qué mide y con qué sensor: .....
3. Cuándo se activa (el límite): ..... (verde / amarillo / rojo)
4. Cómo avisa o actúa: ..... (luz, alarma, encender algo, contar...)

**Regla de oro para destrabar.** Casi todo proyecto entra en una frase: “*cuando* [el sensor] pase de [un límite], *entonces* [avisa o acciona]”. Si el equipo completa esa frase, ya tiene proyecto.